# Práctica 03 — Caracterización de la fuente y de los instrumentos

Semana 3 — Fase 1: Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Duración** | 3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis |
| **Modalidad** | 3 grupos con roles rotativos |
| **Entrega** | GitHub del grupo, carpeta semana_03, antes del corte semanal |
| **Instrumento** | Práctica formativa con informe |

## 1 Objetivo

Determinar la resistencia interna del amperímetro, del voltímetro y de la fuente, y modelar la fuente real como fuerza electromotriz con resistencia en serie.

## 2 Contenidos que se aplican

- Modelo de fuente real; fuerza electromotriz y tensión en bornes.
- Recta de carga y punto de operación.
- Método de sustitución y método de media deflexión.
- Máxima transferencia de potencia y su condición.
- Efecto de carga sobre la medición de tensión.

## 3 Fundamento teórico

Una fuente real se modela como una fuerza electromotriz ideal en serie con una resistencia interna $r$. La tensión en bornes disminuye linealmente con la corriente entregada:

$$V = \varepsilon - r\,I$$

de modo que $\varepsilon$ es la ordenada al origen y $r$ el valor absoluto de la pendiente de la recta $V$ frente a $I$. La potencia transferida a la carga es

$$P = VI = \frac{\varepsilon^2 R_L}{(R_L + r)^2}$$

que alcanza su máximo cuando $R_L = r$; en ese punto la tensión en bornes vale la mitad de la fuerza electromotriz y el rendimiento es del 50 por ciento. Para el amperímetro, la resistencia interna se obtiene por sustitución: se ajusta una resistencia en paralelo hasta que la lectura caiga a la mitad, y entonces esa resistencia iguala a la interna. Para el voltímetro, con una resistencia $R$ en serie y la fuente de salida $E$ medida con $R = 0$,

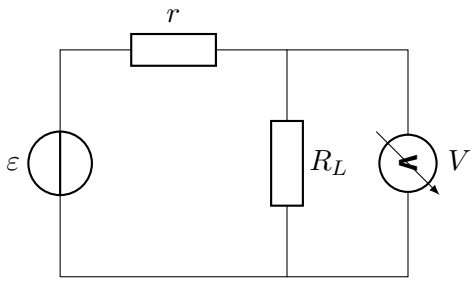
$$V_m = \frac{R_V E}{R + R_V} \qquad \Longrightarrow \qquad R_V = \frac{R\,V_m}{E - V_m}$$

y para la fuente, con $R_e$ la resistencia equivalente de $R$ en paralelo con $R_V$,

$$V_m = \frac{E R_e}{r + R_e} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{R_e}{V_m} = \frac{1}{E} R_e + \frac{r}{E}$$

de modo que el corte de la recta $R_e/V_m$ frente a $R_e$ da $r/E$ y de allí la resistencia interna. La desviación del valor medido respecto al del fabricante se expresa como

$$E_{\%} = \frac{|R_F - R|}{R_F} \times 100$$




*Fuente real con su resistencia interna r alimentando una carga variable*

## 4 Materiales y equipos

- Fuente de tensión continua regulable de 0 a 30 V y 6 A
- Caja de resistencias décadas, con ajuste en el orden de los MΩ
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)
- Resistores de carbón de 10 Ω y 47 Ω

## 5 Escenario

Ningún instrumento es ideal: el amperímetro tiene resistencia serie y el voltímetro resistencia paralelo, y la fuente se cae cuando se le exige corriente. El grupo debe medir las tres resistencias internas y construir el modelo de la fuente con sus parámetros y sus incertidumbres.

## 6 Procedimiento

1. Medir la salida de la fuente $E$ con el voltímetro, con la carga desconectada, y anotarla como valor de referencia.
2. Seleccionar el rango de 2 V en el Keithley y montar una resistencia $R$ del orden de los M$\Omega$ en serie con el voltímetro.
3. Registrar en una tabla $E$, $V_m$ y $R$ para al menos cinco valores de $R$, ajustando $R$ de modo que no se exceda el rango.
4. Cambiar el modelo de multimedidor (175 por 179, o al revés) y repetir los pasos anteriores con el mismo rango.
5. Determinar la resistencia interna del amperímetro por el método de sustitución en los rangos de 200 $\mu$A y 2 mA.
6. Montar la fuente con la resistencia $R$ en paralelo con el voltímetro y obtener veinte valores de $V_m$ y $R$.
7. Verificar el punto de máxima transferencia de potencia y compararlo con la resistencia interna obtenida por el ajuste.
8. Estimar el error de carga que introduce el voltímetro al medir sobre un divisor de alta impedancia.

## 7 Tabla de datos

**Recta de carga de la fuente**

| $R_L$ (Ω) | $V$ (V) | $I$ (mA) | $P$ (mW) |
|---|---|---|---|
| 10 | … | … | … |
| 22 | … | … | … |
| 47 | … | … | … |
| 100 | … | … | … |
| 220 | … | … | … |
| 470 | … | … | … |
| 1000 | … | … | … |

Mínimo veinte filas para la fuente; la corriente se toma con el amperímetro en serie, no con la lectura de la fuente.

## 8 Análisis y tratamiento de datos

1. Ajustar la recta V frente a I y reportar fuerza electromotriz, resistencia interna y sus incertidumbres.
2. Deducir las expresiones de $R_V$, $R_a$ y $r$ antes de usarlas y contrastarlas con las del fundamento.
3. Determinar $R_V$ con su error y calcular $E_{\%}$ respecto a 11 MΩ para el Keithley 175 y 10 MΩ para el 179.
4. Determinar $R_a$ con su error en 200 $\mu$A y en 2 mA y compararla con 1 kΩ y 100 Ω del fabricante.
5. Graficar $R_e/V_m$ frente a $R_e$, ajustar la recta y obtener la resistencia interna de la fuente a partir del corte.
6. Graficar la potencia frente a la carga y verificar que el máximo ocurre cuando la carga iguala a la interna.
7. Discutir por qué la resistencia del voltímetro depende de la escala y qué implica para las prácticas anteriores.

## 9 Entregable

Recta de carga con ajuste, curva de potencia, valores de las tres resistencias internas con incertidumbre y discusión del efecto de carga.

## 10 Rúbrica de corrección

| Criterio | Peso |
|---|---|
| Fundamento teórico y modelo aplicado | 1,0 |
| Montaje, seguridad y manejo del instrumental | 1,5 |
| Toma de datos completa y trazable | 2,0 |
| Presupuesto de incertidumbres | 2,0 |
| Análisis, ajuste y gráficas | 2,0 |
| Conclusiones contrastadas con el modelo | 1,0 |
| Presentación y estructura del informe | 0,5 |
| **Total** | **10,0** |

## 11 Contrato del script

**Concepto clave**

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

**Antes de empezar:** Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.